

4. Postać ogólna funkcji kwadratowej 3

Wyznacz współczynniki: a, b, c funkcji kwadratowej $f(x) = ax^2 + bx + c$, jeśli do paraboli będącej jej wykresem należy punkt P, a wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W:

- a) P(0,2), W(2,0)
- b) P(3,1), W(0,3)
- c) P(-2,0), W(-1,3)
- d) P(1,2), W(2,4)

a) $P(0,2)$, $W(2,0)$

Korzystając ze wzoru na postać kanoniczną
 $f(x) = a(x-p)^2 + q$

$$\begin{aligned} 2 &= a(0-2)^2 + 0 \\ 2 &= a \cdot (-2)^2 \\ 2 &= 4a \Rightarrow a = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$$f(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2 = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 4) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2$$

Odp: $a = \frac{1}{2}$, $b = -2$, $c = 2$

b) $P(3,1)$, $W(0,3)$

$$\begin{aligned} f(x) &= a(x-p)^2 + q \\ 1 &= a(3-0)^2 + 3 \\ 1 &= 9a + 3 \quad | -3 \\ -2 &= 9a \quad | :9 \\ a &= -\frac{2}{9} \end{aligned}$$

$$f(x) = -\frac{2}{9}(x-0)^2 + 3 = -\frac{2}{9}x^2 + 3$$

Odp: $a = -\frac{2}{9}$, $b = 0$, $c = 3$

c) $P(-2,0)$, $W(-1,3)$

$$f(x) = a(x-p)^2 + q$$

$$\begin{aligned} 0 &= a(-2 - (-1))^2 + 3 \\ 0 &= a(-2+1)^2 + 3 \\ 0 &= a \cdot (-1)^2 + 3 \\ 0 &= a + 3 \quad | -3 \end{aligned}$$

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $a = -3$

$$\begin{aligned} f(x) &= -3(x+1)^2 + 3 = -3(x^2 + 2x + 1) + 3 = \\ &= -3x^2 - 6x - 3 + 3 = -3x^2 - 6x \end{aligned}$$

Odp: $a = -3$, $b = -6$, $c = 0$

d) $P(1,2)$, $W(2,4)$

$$\begin{aligned} f(x) &= a(x-p)^2 + q \\ 2 &= a(1-2)^2 + 4 \quad | -4 \end{aligned}$$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $-2 = a$

$$\begin{aligned} f(x) &= -2(x-2)^2 + 4 = -2(x^2 - 4x + 4) + 4 = \\ &= -2x^2 + 8x - 8 + 4 = -2x^2 + 8x - 4 \end{aligned}$$

Odp: $a = -2$, $b = 8$, $c = -4$